

CyberLab Academy

Guía teórica profesional de ciberseguridad

Material original de apoyo al aprendizaje. La arquitectura curricular se inspira en las áreas públicas del programa de Ciberseguridad del Instituto Europeo de Posgrado (IEP), sin reproducir sus materiales docentes protegidos.

01. Fundamentos de ciberseguridad

Introducción, amenazas, principios de seguridad, políticas, estándares, riesgos y continuidad.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras
- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test

02. Hacking ético

Reconocimiento autorizado, enumeración, vulnerabilidades, metodología de pentesting y reglas de compromiso.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras
- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test

03. Ética, legalidad y privacidad

Autorización, normativa, privacidad, protección de datos, responsabilidad y conducta profesional.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras
- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test

04. Criptografía y autenticación

Cifrado simétrico y asimétrico, firmas, certificados, PKI y autenticación.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras
- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test

05. Análisis de riesgos

Identificación, valoración, tratamiento, controles y seguimiento del riesgo.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras
- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test

06. Auditoría de sistemas

Auditoría informática, ISO 27001, controles, evidencias, hallazgos y mejora continua.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras
- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test

07. Análisis forense

Adquisición de evidencias, cadena de custodia, análisis de sistemas e informes.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras
- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test

08. Seguridad de redes

Seguridad perimetral, firewalls, IDS/IPS, VPN, arquitectura y Wi-Fi.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras

- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test

09. Cloud security

IaaS/PaaS/SaaS, responsabilidad compartida, identidad, gobernanza y protección cloud.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras
- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test

10. Arquitectura y desarrollo seguro

Requisitos de seguridad, diseño seguro, desarrollo, servidores y terceros.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras
- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test

11. Infraestructuras críticas

Sistemas esenciales, OT/ICS, amenazas, defensas y respuesta a incidentes.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras
- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test

12. Mobile security y tendencias

Dispositivos móviles, aplicaciones seguras, protección de datos, cifrado y políticas.

Objetivos de estudio

- Comprender la terminología y los conceptos fundamentales.
- Relacionar el concepto con riesgos y controles reales.
- Aplicarlo exclusivamente en laboratorios o sistemas autorizados.
- Documentar evidencias, decisiones y resultados.

Checklist

- He leído el módulo
- Puedo explicar el concepto con mis palabras
- He completado el laboratorio relacionado
- He superado el tipo test